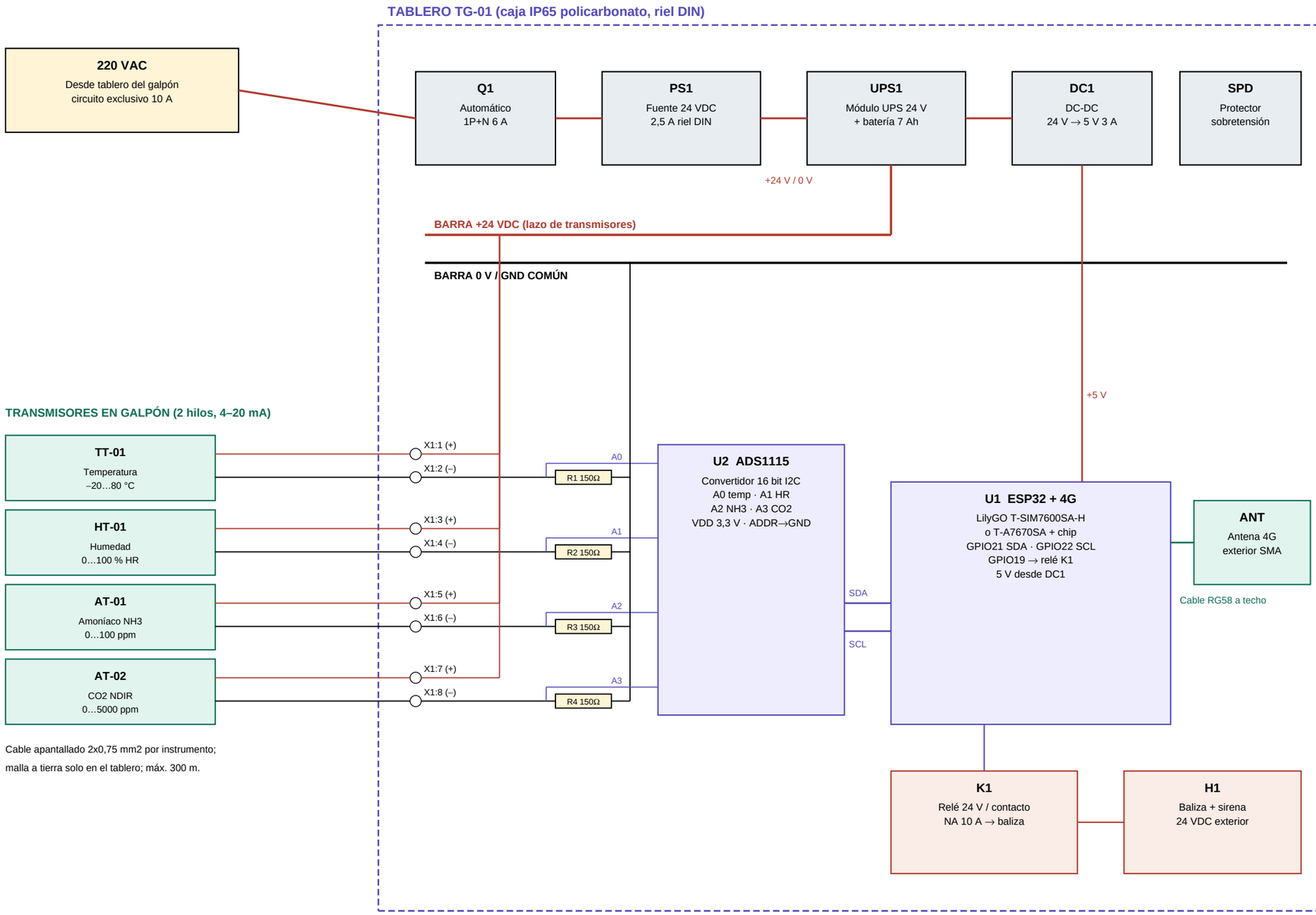
DIAGRAMA DE CONEXIONADO – TABLERO DE GALPÓN (CAJA IP65 400x300x200)



Cable apantallado 2x0,75 mm2 por instrumento;
malla a tierra solo en el tablero; máx. 300 m.

LEYENDA

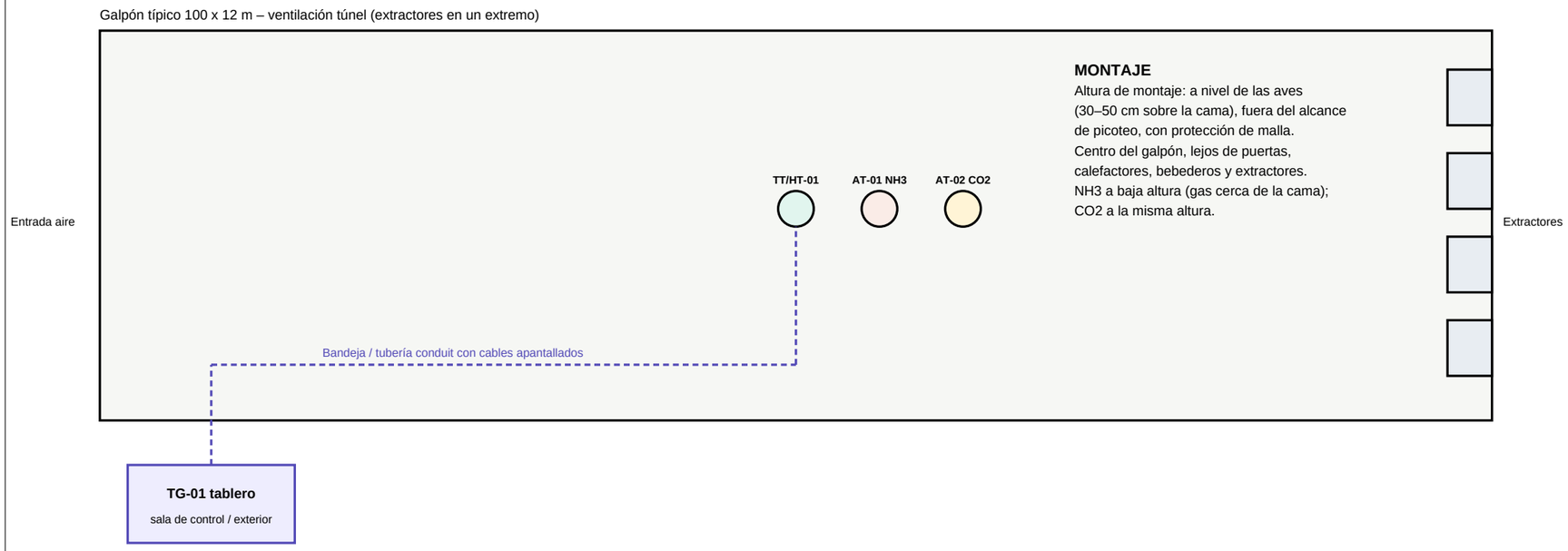
- +24 VDC / fuerza
- 0 V / retorno de lazo
- Señal (I2C, analógica, control)
- RF antena 4G

FUNCIONAMIENTO

Lazo 2 hilos: +24 V → transmisor → borne (–) → shunt 150 Ω → 0 V. El ADS1115 lee 0,6–3,0 V (4–20 mA) en el lado alto del shunt.
Bajo 3,6 mA o sobre 21 mA la tarjeta informa FALLA DE LAZO (cable cortado o transmisor en alarma, NAMUR NE43).

SERVIMAXX SpA Ingeniería · servimaxx.cl		**MONITOREO AVÍCOLA · TABLERO GAL-xx 4G** Plataforma servimaxx.cl/monitoreo
TÍTULO **DIAGRAMA DE CONEXIONADO TABLERO GAL-xx**	ESCALA S/E	LÁMINA AVI-01 (1/2)
ESTADO **PARA REVISIÓN – VERIFICAR CON EQUIPOS REALES**	FECHA 20-10-2026	REV. A

UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS EN GALPÓN (PLANTA, REFERENCIAL)



LISTA DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES POR GALPÓN

Tag	Instrumento	Especificación	Salida / alim.	Cant.
TT/HT-01	Transmisor temperatura y humedad	Capacitivo, IP65, filtro sinterizado, –20…80 °C / 0…100 % HR	2 x 4–20 mA, 24 VDC	1
AT-01	Transmisor de amoníaco NH3	Celda electroquímica 0…100 ppm, IP65 (vida celda 2–3 años)	4–20 mA, 24 VDC	1
AT-02	Transmisor de CO2	NDIR 0…5000 ppm, autocalibración, IP65	4–20 mA, 24 VDC	1
U1	Placa ESP32 + módem 4G	LilyGO T-SIM7600SA-H o T-A7670SA + chip de datos	5 VDC	1
U2	Convertidor ADS1115	16 bit, 4 canales, I2C	3,3 V	1
R1–R4	Resistencias shunt	150 Ω 0,1 % 0,25 W	—	4
PS1 / UPS1	Fuente 24 V + módulo UPS + batería	24 VDC 2,5 A DIN; 2 baterías 12 V 7 Ah (≈ 8 h respaldo)	220 VAC	1 jgo
DC1 / Q1 / SPD	DC-DC 5 V, automático, protector	Buck 24→5 V 3 A; 1P+N 6 A; SPD clase II	—	1 c/u
K1 / H1	Relé + baliza sirena	Relé 24 V NA 10 A; baliza LED + sirena 24 V exterior	24 VDC	1 c/u
ANT	Antena 4G exterior	Antena 4G/LTE 5 dBi con cable RG58 5 m	SMA	1
TG-01	Caja tablero	Policarbonato IP65 400x300x200, prensaestopas, borneras	—	1
—	Cable apantallado	2 x 0,75 mm2 instrumentación	—	≈ 150 m

ENLACE TARJETA – PLATAFORMA

ENLACE CON LA PLATAFORMA: cada 5 min la tarjeta mide, guarda y envía por 4G (HTTPS) a servimaxx.cl/monitoreo/api.php con la clave API del equipo (tipo Galpón avícola). Sin señal guarda hasta 24 h de lecturas y las envía al reconectarse. La alarma local (baliza) funciona aunque no haya señal.

SERVIMAXX SpA
Ingeniería · servimaxx.cl

MONITOREO AVÍCOLA · TABLERO GAL-xx 4G
Plataforma servimaxx.cl/monitoreo

TÍTULO	ESCALA	LÁMINA
UBICACIÓN EN GALPÓN Y LISTA DE INSTRUMENTOS	S/E	AVI-02 (2/2)
ESTADO	FECHA	REV.
PARA REVISIÓN – VERIFICAR CON EQUIPOS REALES	20-10-2026	A